

SAE TESTEUR DE BATTERIE

BUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE (GEII) – SALON DE PROVENCE

142 traverse Charles Susini

13013 Marseille

E-mail : iut-marseille-scol@univ-amu.fr

04 13 94 65 01

1^{ER} SEMESTRE

Sommaire

1. Cahier des charges
2. F1.1
3. F1.2
4. F 2.1
5. F2.2
6. F3
7. La LED

CAHIER DES CHARGES

Niveau de charge de batterie indiqué par un voyant lumineux.

Batteries testées : batterie 12V

Plages de tension repérées :

- En dessous de 12.2V : voyant rouge – batterie déchargée
- Entre 12.2 et 12.5V : voyant jaune – batterie déjà utilisée
- Entre 12.5 et 12.8V : voyant vert – batterie ok
- Au-dessus de 12.8V : voyant bleu – batterie chargée

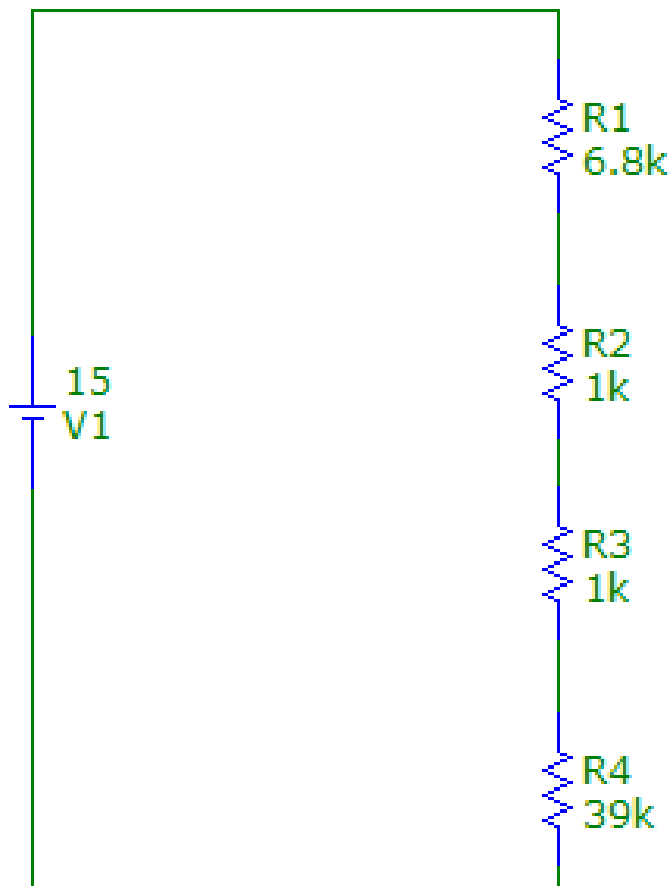
Voyant lumineux = LED RVB

Alimentation du testeur : 0 – 15V

Protection du montage indispensable si par mégarde on branche une batterie avec une tension plus élevée que 15V

F1.1 Créer

F1.1 permet à partir de l'alimentation de créer trois seuils de tension

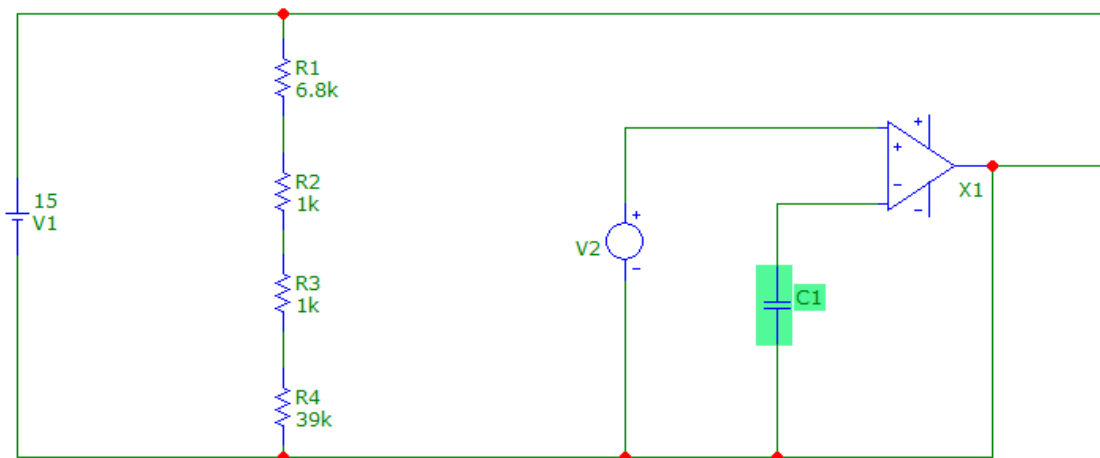


Dans ce schéma les 4 résistances permettent de définir des seuils de tension selon l'expression $R=U/I$.

Seuil	Valeur théorique	Valeur obtenue	Erreur (en %)
1	12.8	12.814	0.10
2	12.5	12.516	0.12
3	12.2	12.218	0.14

F1.2 COMPARER

F1.2 va comparer la tension aux 3 seuils fournis par F1.1. Elle va donc fournir en sortie 3 tensions dont la combinaison de valeur permet de déterminer la plage de tension à laquelle appartient la tension batterie.



L'AOP permet de faire passer le courant lorsque le seuil de tension est atteint.

Tension De Sortie	Tension théorique Au niveau Haut	Tension théorique Au niveau Bas	Tension relevée au niveau haut	Tension relevée au niveau bas	Seuil de basculement théorique	Seuil de basculement pratique
V1	15	0	13.8 V	0.002V	Seuil1=12,8V	12.9 V
V2	15	0	13.8 V	0.002V	Seuil2=12.5V	12.6 v
V3	15	0	13.8V	0.001V	Seuil3=12.2V	12.2 V

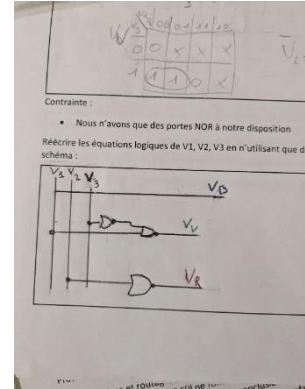
F 2.1 DECODER

La fonction ci-dessous permet de décoder les informations logiques.

$$V1=Vb$$

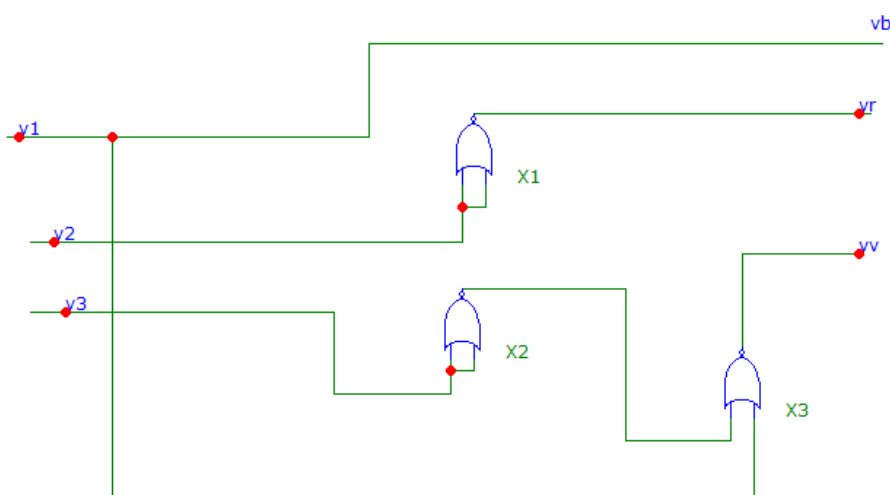
$$Vv=V3.V1$$

$$Vr=V2 \text{ barre}$$



Les deux technologies sont la CD4001 et la 74LS02. La 74LS02 est la technologie la plus rapide des deux. L'autre en revanche requiert plus de courant à son entrée. Celle que nous avons décidé de choisir est la CD4001 car elle est alimentée en 15 V.

VBatterie	Couleur demandée	VR	VV	VB
>12.8V	Bleu	0V	0V	13.8V
Entre 12.5 et 12.8V	Vert	1V	15.07V	0.02V
Entre 12.2V et 12.5V	Jaune	15.8V	15.05V	0V
<12.2V	Rouge	15.8V	0V	0V



F2.2 ALLUMER

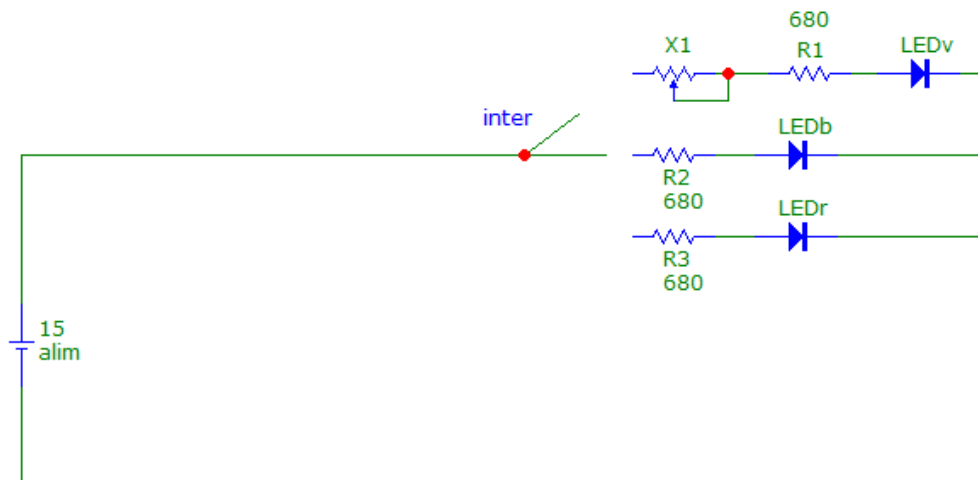
La fonction F2.2 permet d'allumer les leds correspondant aux signaux de commande.

JALLADE /LHOSTIS

F3 PROTEGER

LA LED

Pour notre projet la LED nous permet de connaître le seuil de la batterie. Elle est composée de trois LED une rouge, une verte et une bleu.



LED	SEUIL THEORIQUE	SEUIL PRATIQUE	I _{LED} THEORIQUE	I _{LED} PRATIQUE
R	1.8V	2.1V	19mA	18.9mA
V	3V	2.85V	17mA	17.9mA
B	3V	3V	17mA	17.6mA

$$R_{LED} = (V_{cc} - V_{led}) \div 20 \times 10^{-3}$$

$$R_{LED R} = (15 - 1.8) \div 20 \times 10^{-3} = 660 \, \Omega \Rightarrow \text{normalisée : } 680 \, \Omega$$

$$R_{LED V} = (15 - 3) \div 20 \times 10^{-3} = 600 \, \Omega \Rightarrow \text{normalisée : } 680 \, \Omega$$

$$R_{LED B} = (15 - 3) \div 20 \times 10^{-3} = 600 \, \Omega \Rightarrow \text{normalisée : } 680 \, \Omega$$

Led 1 allumée	Led 2 allumée	Couleur obtenue
B	V	CYAN
V	R	JAUNE
R	B	VIOLET